

計畫 2-2：學校推展優質戶外教育路線

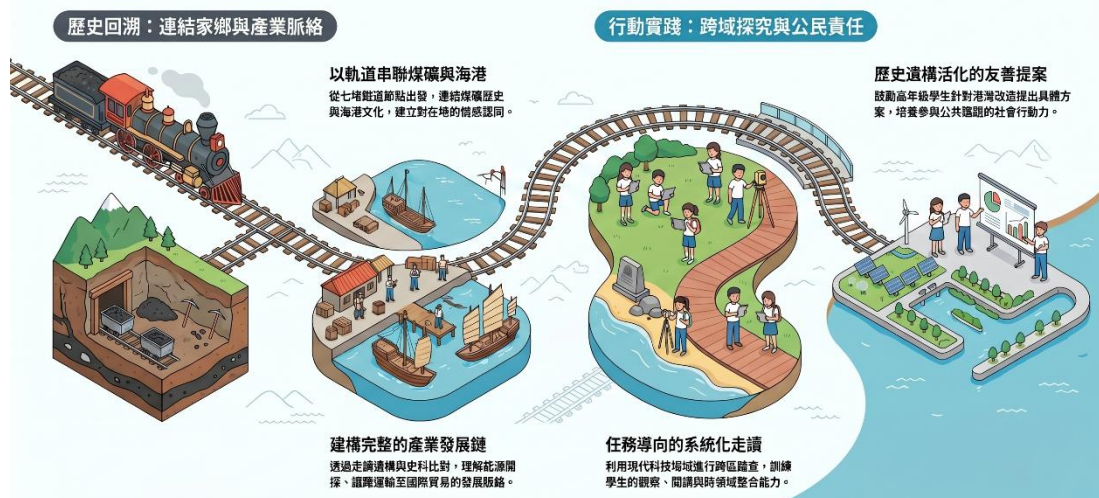
執行單位	基隆市長興國小
計畫聯絡人聯絡資訊	姓名：羅雅真 職稱：總務主任 電話：(公) 02-24552096#31 手機：0932071646 E-mail：aa9792@gm.kl.edu.tw
計畫名稱	軌道傳承·海港共生：家鄉文化跨域深度走讀計畫

一、計畫理念目標

(一)計畫理念

- **尋根家鄉與跨域連結**：以長興國小所處的七堵鐵道節點為起點，透過「軌道」串聯起煤礦產業歷史與海港文化，導引學生從生活環境出發，培養對在地的情感認同與文化歸屬感。
- **歷史時光與產業交織**：透過實地走讀礦坑、舊線遺構與現代港口設施，引導學生比對圖像、照片與口述歷史，進而建構出從能源開採、鐵路運輸到國際貿易的完整產業鏈發展脈絡。
- **行走實踐與深度探究**：強調戶外教育不只是活動，而是具備系統化、任務導向的學習行動。透過跨區踏查與現代科技場域的探索，訓練學生的觀察、資料閱讀與跨領域整合能力。
- **守護文化與公民責任**：課程不僅止於認識與記錄，更鼓勵高年級學生針對歷史遺構活化或港灣空間改造提出具體的友善提案，從中培養參與公共議題的責任感與社會行動力。

軌跡與海港：長興國小的家鄉探索教育



(二)計畫目標：

本計畫目標為「從空間提案到實踐社會行動力」。不僅讓學生走出去看，更要引導學生針對家鄉的文化遺構（如舊軌道、舊碼頭、礦坑遺址）思考如何活化與轉型，並提出具體的改善或導覽提案，將學習轉化為對社會有貢獻的具體行動。

在跨域素養目標上旨在建構全人視野，期望達到以下兩大目標：

- **連結產業脈絡：** 讓學生能完整敘述從「七堵鐵道」出發，串聯「猴硐礦區」到「基隆港口」的產業歷史，理解家鄉在台灣發展史上的關鍵地位。
- **整合科技與人文：** 透過「現代捷運」與「傳統鐵道」的對比，學習科技管理的進步，同時保有人文歷史的關懷，培養具備科學理性與感性素養的國民。

(三)課程目標

在創新校務經營與特色課程深耕的雙向驅動下，長興國小以學生學習為核心，打造「軌道傳承·海港共生：家鄉文化跨域深度走讀」的跨域課程藍圖。以鐵道為媒介，從土地走讀、歷史理解、跨區探索到社區參與，建構學習與地方的有機連結，讓孩子從基隆出發，走出校園、走進人群、走進歷史，也走向未來。課程目標聚焦於以下四大實踐方向：

1. **走出校園：** 透過實地踏查（六條優質路線），記錄鐵道、礦業與港灣的真實記憶。
2. **走進人群：** 藉由「小小導覽員」與「跨校交流」，訓練學生的口語表達與人際共好能力。
3. **走進歷史：** 理解技術演進（如捷運行控、煤礦開採、港口裝卸），看見時代變遷的軌跡。
4. **走向未來：** 面對地方轉型，思考永續發展與文化保存的平衡。



二、學校戶外教育優質課程與路線說明

學校
戶外
教育
優質
課程
介紹

(一)戶外教育發展緣起

長興國小坐落於基隆七堵，與鐵道相伴而生。每天，孩子們在火車的鳴笛聲中上學、放學，鐵道不只是通勤的風景，更是這座城市的文化脈絡與生命節奏。身處全臺鐵道交會的重要節點，學校開始思考：這樣貼近生活的場域，是否能成為孩子認識世界的起點？



圖三 校園及七堵車站位置對應地圖

這份對生活場域的提問，成為了「軌道傳承·海港共生」課程的研發動力。我們深信，與其讓學生在教室中片面地閱讀歷史，不如引導他們實際走入場域。從舊車站的牆面、號誌樓的靜默身影，到鐵道園區的重生脈絡，孩子能透過踏查親身感受地方文化的溫度與厚度。

本課程方案的誕生，不僅是為了回應十二年國教核心素養，更是為了讓戶外教育從單純的「活動」轉化為深刻的「課程實踐」。隨著課程深耕，我們發現鐵道並非孤立存在，它向外延伸至猴硐的礦業產地，更向內銜接著基隆港的貿易出口。

因此，本計畫將戶外教育定義為一場「學習歷程的鋪展」：帶領孩子從觀察家鄉開始，逐步走讀歷史、比對今昔，並主動提問與紀錄故事。這不僅是地理上的行走，更是學習視野的擴張，讓孩子從七堵出發，串聯起礦業、軌道與海洋的產業印記，強化與土地、人群之間的深刻連結。

(二)戶外教育課程與教學整體架構

本計畫以「學生學習」為核心，透過「四大學習主軸」與「六年一貫路線」，建構從鐵道、礦業到海港文化的跨域探究歷程。

本架構依據學生發展階段，將課程由淺入深分為四個層次：

學習 主軸	核心 主題	適合 年級	學習重點	能力培養目標（推論）
記憶	鐵道 與我	低年 級	生活連結、家庭與鐵道記憶、感官觀察與敘說。	培養感官覺知能力與對家鄉情感的連結，建立初步的口語表達與生命經驗分享技巧。
時光	鐵道 與歷史	中年 級	歷史詮釋、今昔圖像比對、時間軸建構、推論能力。	訓練歷史思維與時空觀念，發展圖像分析能力與根據事實進行邏輯推論的素養。
行走	軌道 與探究	中、 高年 級	跨區走讀、任務導向探索、場域記錄、比較思維。	強化實地考察與問題解決能力，提升資訊整合記錄與跨場域的批判性思考。
守護	產業 與行動	高年 級	公共參與、文化導覽設計、議題提案、實踐社會行動。	培育公民參與精神與社會責任感，展現專案企劃、導覽傳承與具體實踐的行動力。

（三）教學實施策略：5E 學習環

課程執行採取 Engage（參與）、Explore（探索）、Explain（解釋）、Elaborate（精緻化）、Evaluate（評量）之循環模式：

- **引發興趣（Engage）：**觀看歷史照片、影片或聆聽故事，喚起先前經驗。
- **場域踏查（Explore）：**實地走訪鐵道遺構、礦坑、碼頭或行控中心進行任務挑戰並運用攜帶式 Wi-Fi 機連線平板，進行實地資料查閱與跨校實境解謎。
- **資料整理（Explain）：**小組整理觀察結果，建構時間軸或比較圖表。
- **實踐應用（Elaborate）：**進行小小導覽員實作、空間活化提案或策展行動，高年級學生可利用網路設備進行現場數位導覽轉播與空間活化提案記錄。
- **成果評量（Evaluate）：**完成學習單、圖文紀錄冊、自我評量與同儕回饋。

（四）多元展能規劃

學生在各階段將產出不同的學習成果，展現跨域素養：

- **低年級：**口語敘事、繪圖記錄、家人訪談故事採集。
- **中年級：**歷史場景海報、時間軸製作、走讀任務卡解題。
- **高年級：**導覽導語設計、空間改造提案、數位攝影與觀察筆記、跨校交流發表。

（五）相關行政支持與安全風險管理

1. 行政支持：本校為六班小校，人力有限，發展戶外教育課程已多年，校內教師共同參與課程發展與行程規劃，全校教師皆為戶外教育推動小組成員。

2. 工作分配表：

姓名	職稱	負責內容	姓名	職稱	負責內容
吳哲銘	校長	課程統籌領導與規劃	蔡旻學	科任老師	協助科技教育教學
曾雄豪	教導主任	遊學課程規劃	鹿蘋	科任老師	國際教育與創意教學
郭靜雯	教務組長	活動協調與支援	冷芸樺	科任老師	遊學課程歷程紀錄
陳怡蓁	學務組長	安全管理與應變規劃	劉志河	家長志工	協助戶外教學活動
羅雅真	總務主任	團隊組織與活動執行	劉序澤	教師	課程器材整備與支援
康淑郁	工友	課程器材整備與支援	楊皓婷	護理師	安全維護與管理
許美月	教師	課程設計與教學實務	倪世貞	教師	課程設計與教學實務
梁名昀	教師	課程設計與教學實務	蘇燕琪	教師	課程設計與教學實務
陳芸靚	教師	課程設計與教學實務	林宣辰	教師	課程設計與教學實務

3. 安全管理規劃：

- (1)活動前：戶外活動前進行風險評估和安全整備行前檢整，包含人（隊伍結構）、事（活動類型）、時（季節與行程安排）、地（地形天氣）、物（裝備器材）。
- (2)活動中：依現實人力結構與素質調整參與及協助人力，以確保活動風險預防和安全維護。
- (3)制定緊急應變與安全事件通報流程，據以執行。

(六)對於學校課程精進規劃：

1. 成立戶外教育學習社群，邀請專家學者進行路線踏查，依據戶外教育課程計畫提供建議。
2. 運用領域會議、週三進修等時間，邀集專家學者共同研發手作船舶、電動機械魚等相關課程，並透過相關研習，促進教師專業素養。
3. 戶外課程實施前，學習社群教師進行共同備課，提升教師專業素養，並邀請參與學校教師共同討論，精進教學。
4. 戶外教育課程內之各單元內容可依課程需求，回饋至正式課程中。

(七)家長及社區參與

1. 培訓家長擔任戶外教育志工，協助教學並維護學生安全。
2. 積極引進社區資源，邀請鄰近長興社區、車站附近社區耆老、社區發展協會，提供文教資源，運用社區的學習場域，融入戶外教育路線的規劃，共同發展課程。

三、優質戶外教育路線推廣與來訪學校合作機制

推廣 分享 機制	(一)參與學校需依據本校課程規劃相關延伸或回饋課程，可將戶外教育體驗推廣至校內其餘學生。 (二)設置臉書粉絲專頁，推廣戶外教育相關成果。
----------------	--

來訪學校合作機制	(一)參與學校之申請方式：於本校網頁公告本校戶外教育各路線課程規劃，有意願參與學校可自由報名。	
	(二)來訪學生與在校學生共學機制：培訓在校學生擔任課程志工，於戶外教育課程進行時，協助課程進行，並與來訪學生互動、交流。	
	(三)審查參與學校之標準： 1.依實際報名情況進行審查。 2.參與學校須提出依據本校課程所規畫之相關延伸或回饋課程。 3.未曾參與本計畫之學校優先錄取。 4.為促進校際交流，能提供互訪課程之學校優先錄取。	
	(四)外校參與對象經費負擔比例等說明： 1.參與學校車資依實際支出補助，至多七千元。 2.學生手作材料費補助每人 50%。 3.經濟弱勢學生手作材料費、餐費全額補助。	
四、預期效益		
執行項目	量化成效	填列說明
(一)預計提供校次及來訪人數	1. 預計提供__6__校 2. 預計來訪__150__人	1. 本次路線課程欲提供之校次及來訪人數估計。
(二)本校預計參與人數	1. 本校參與教師數_12__人 2. 本校參與學生數__150__人	1. 本次路線課程供本校師生參與人數估計。
六、附件	檢附過往戶外教育課程與教學重要成果(若計畫內容有其他詳細資料，亦可檢附。	
	 學生乘坐區間車出發進行鐵道走讀活動，認真觀察車廂環境，展開一場從七堵出發的學習旅程。	 學生參訪基隆港區敦睦艦隊，近距離觀察直升機與軍艦設施，拓展海防知識，體驗國防教育與港灣安全的重要性。



學生在復古蒸汽火車模型前合影，體驗鐵道歷史氛圍，從實境中認識早期列車的樣貌與發展故事。



學生在車站展示空間前合影留念，親身感受鐵道文化氛圍，為走讀學習留下難忘回憶與成長足跡。



學生登上海軍敦睦艦隊軍艦，實地感受國防力量，學習海軍任務與裝備知識，增進對港口與國防的認識與尊敬。



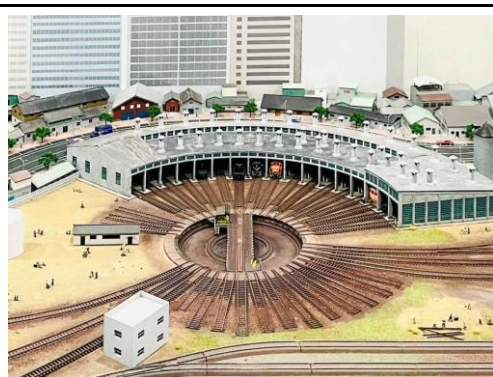
學生走讀七堵火車站周邊地景，認識交通動線與歷史場域，引導孩子觀察生活中的城市紋理與鐵道連結。



學生於基隆火車站月台合影，展開鐵道走讀學習之旅，體驗實際搭乘與觀察，感受車站空間與鐵道文化魅力。



學生在車站內研究導覽地圖，學習閱讀空間資訊與定位，培養自主找路與理解車站動線的實用能力。



學生參觀鐵道立體模型場景，認真觀察車站設施與軌道配置，理解鐵道運作原理，從中學習城市與交通的互動關係。



學生走讀七堵火車站周邊街區，認識在地懷舊商店與鐵道文化景點，透過觀察與合影體驗地方歷史的溫度與故事。



學生於月台近距離觀察列車與站務運作，透過導覽人員講解，學習鐵道安全知識與列車進出站流程，收穫豐富實作體驗。



學生走進列車內部空間，實地感受車廂設計與乘坐氛圍，了解火車旅程的運作細節，增進對鐵道交通的生活連結。



學生參與雙語鐵道走讀活動，外師以英語導覽城市建築與周邊環境，增進學生語言應用力與實地觀察力，實踐跨域學習。



教師參與鐵道走讀研習，實地踏查車站場域，交流教學設計與場域應用策略，深化課程與生活環境的連結。



學生參訪台北捷運行控中心，專注聆聽捷運運作與路線規劃解說，實地了解都市交通系統的運行方式與幕後管理。